

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería.

Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas.

Estructura de Datos II

Docente: Ing. José Arturo Monterroso

Manual Técnico

Estudiante: Fabritzio Alejandro López Castillo

Carné: 1507525

Guatemala, 08 de septiembre de 2026

DIAGRAMA DE FLUJO

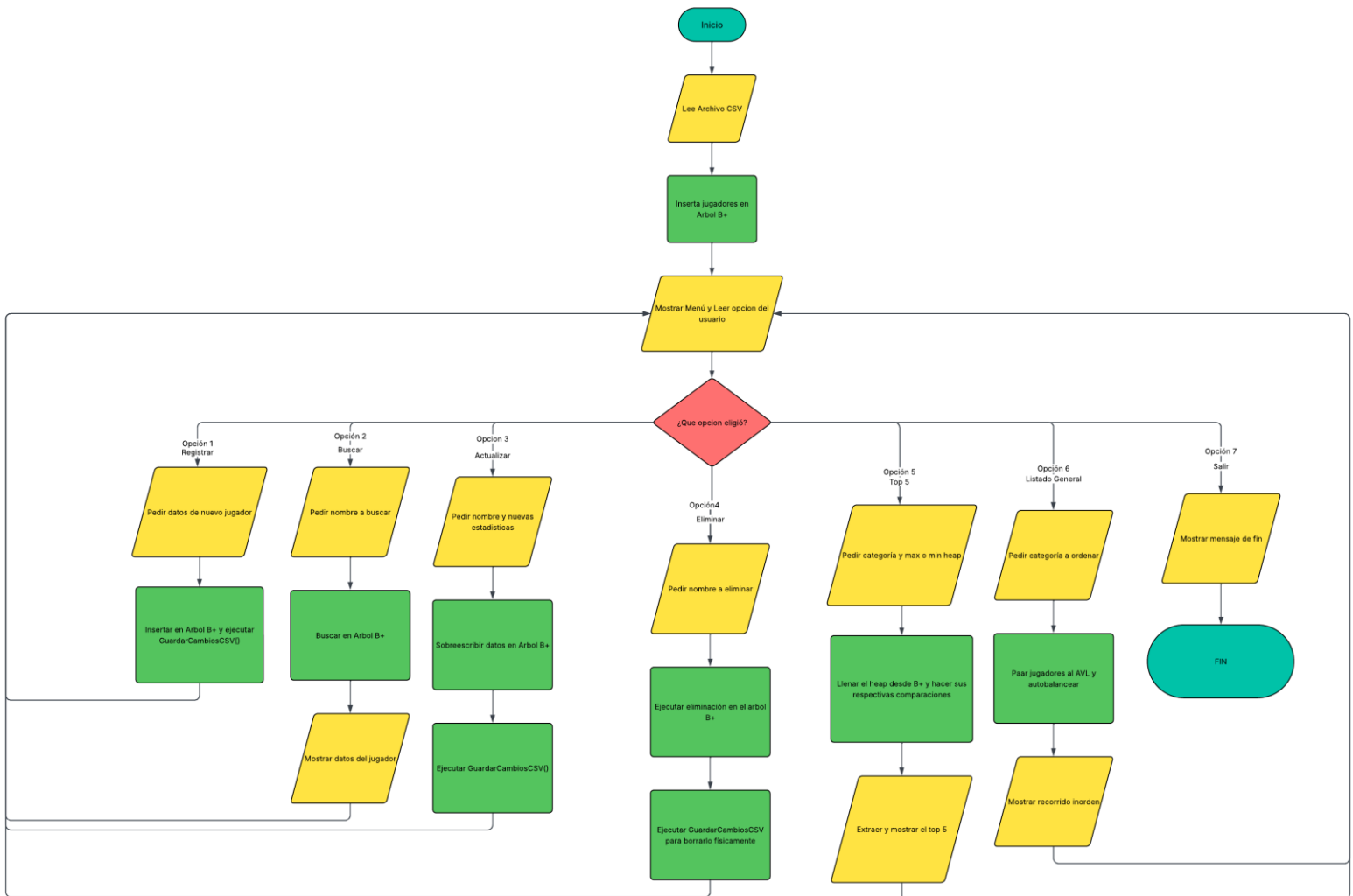
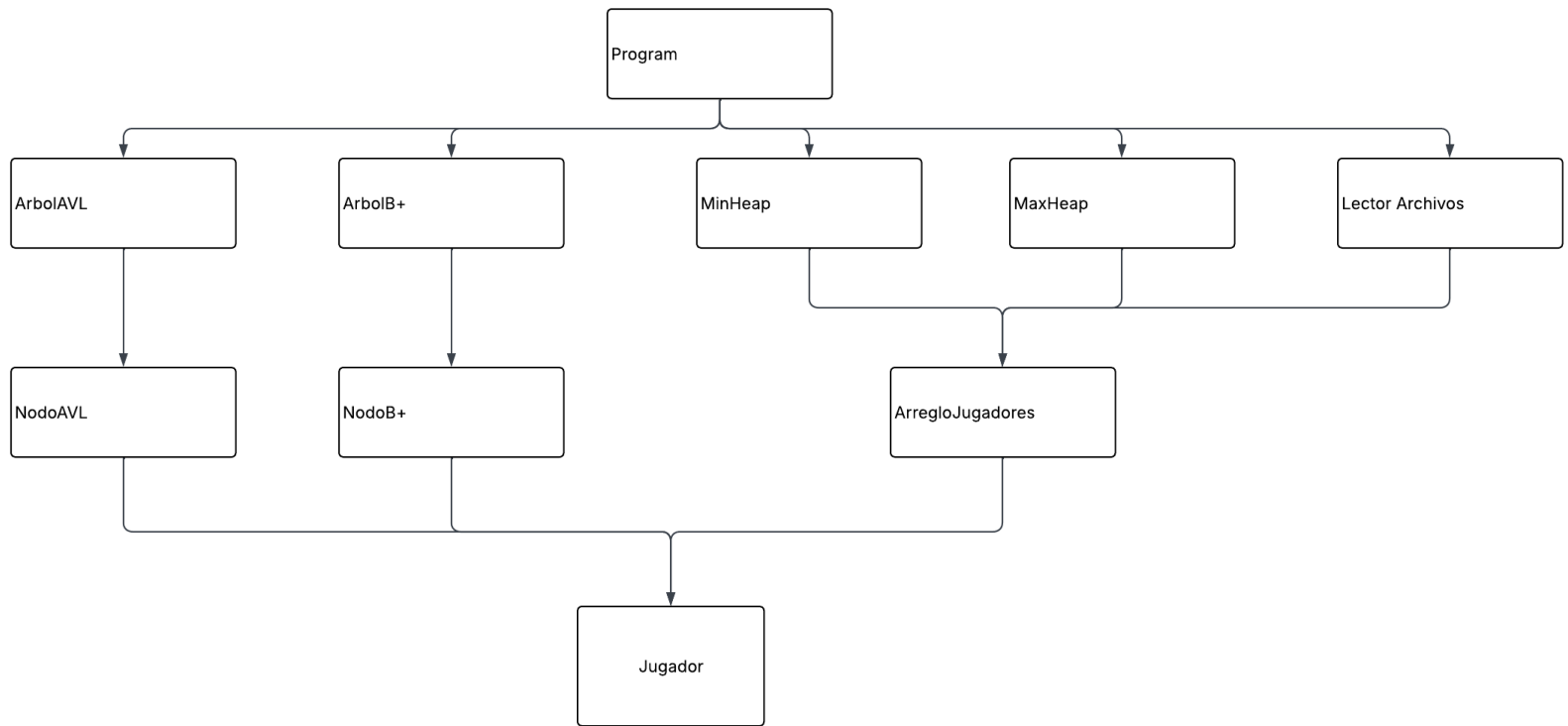


DIAGRAMA DE CLASE



JUSTIFICACION ESTRUCTURAS

1. Árbol B+

El Árbol B+ se implementó como el motor central de la base de datos en memoria del sistema por su excepcional eficiencia en operaciones de búsqueda y recuperación.

- **Búsqueda Optimizada:** A diferencia de un árbol binario tradicional, su factor de ramificación (implementado con un Grado 5) reduce drásticamente la altura del árbol. Esto garantiza que las búsquedas, inserciones y actualizaciones se mantengan en un tiempo logarítmico estricto $O(\log n)$.
- **Recorrido Secuencial mediante Lista Doblemente Enlazada:** La ventaja del B+ es que los objetos reales se almacenan exclusivamente en los nodos hoja. Estos nodos están enlazados entre sí a través de punteros dobles. Esta característica permite barrer y exportar el 100% del archivo CSV en un tiempo lineal $O(n)$ cual fue vital para ejecutar la reescritura del archivo CSV (GuardarCambiosCSV) y para inyectar masivamente los datos hacia las estructuras de reportes.

2. Árbol AVL

Se incorporó el Árbol AVL exclusivamente para mostrar "Listado General", donde se necesita ordenar el total de los datos del CSV temporalmente.

- **Balanceo Matemático:** Su propiedad de auto-balanceo asegura que la diferencia de alturas entre los subárboles izquierdo y derecho de cualquier nodo no exceda de 1. Esto evita la degeneración del árbol y un correcto balanceo.
- **Generación de Reportes:** Al inyectar los datos e invocar un recorrido de tipo Inorden, el árbol AVL naturalmente devuelve la información estructurada de manera perfectamente. Es la estructura matemática óptima para recibir datos sin orden y presentarlos tabulados según la estadística deseada por el usuario.

3. Montículos: Max Heap y Min Heap

Los montículos (Heaps) fueron la elección para el módulo del "Top 5" debido a que permiten aislar valores extremos sin procesar la base completa.

- **Eficiencia sobre Algoritmos de Ordenamiento:** Los Heaps permiten extraer la raíz (el máximo o el mínimo) de forma iterativa y reestructurarse mediante la técnica de *siftDown*. Esto reduce dramáticamente la carga de procesamiento cuando solo se requiere conocer a un número reducido de elementos superiores o inferiores.

- **Jerarquía Parcial:** Los Heaps no invierten recursos en ordenar todo su arreglo interno, su única regla es garantizar que el elemento más relevante se encuentre siempre en la primera posición ya sea el máximo o mínimo valor.

4. Arreglo Dinámico Personalizado

Se construyó una estructura base de arreglos dinámicos.

Inicializa un arreglo primitivo con un tamaño prudente en memoria (10 por defecto). Esta estructura fue como el pilar de almacenamiento para el volcado de datos desde la lectura inicial del archivo CSV y como la matriz base sobre la cual operan los montículos.